SQL Server Extended Events Monitoring & Tuning

Gianluca Hotz

@glhotz

www.ghotz.com

www.ugiss.org

Sponsors

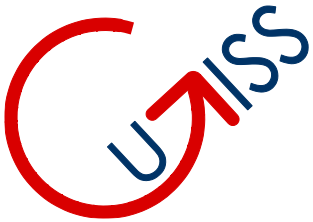
#sqlsatParma
#sqlsat566

Organizers

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

ENGAGE IT SERVICES

getlatestversion.it



dotNET{podcast}

daniela malvisi COMMUNICATION

PASS SQL saturday

#sqlsatParma
#sqlsat566

Gianluca Hotz | @glhotz

- Fondatore e Mentor SolidQ
  - 20 anni con SQL Server (dalla 4.21 nel 1996)
  - Modellazione basi di dati, dimensionamento e amministrazione, sviluppo, ottimizzazione
- Interessi
  - Modello relazionale, architettura DBMS, alta disponibilità e Disaster Recovery
- Microsoft MVP SQL Server dal 1998
- Fondatore e presidente UGISS
  - User Group Italiano SQL Server (PASS Chapter)

Agenda

- Introduzione
- Extended Events
- Scenari

Introduzione

Tecnologie in SQL Server

- Data Management Objects (viste e funzioni)
- SQL Trace (Profiler)
- Event Notification
- Extended Events
- (Data Collector, Query Store)

Introduzione

Tecnologie/strumenti esterni a SQL Server

- Performance Monitor
- PAL
- RML Tools
- SQL Nexus
- SQLIO
- Windows Performance Analyzer
- Prodotti di terze parti

Introduzione

Problemi comuni monitoring

- Impatto sul carico di lavoro
- Sovrabbondanza di informazioni
- Completezza delle informazioni
- Una tecnologia è costantemente sottovalutata…

Extended Events

Perché sono poco usati

- Novità in 2008 e metadati complessi
- Nessuna GUI integrata fino a SQL Server 2012
- Analisi dati richiede conoscenza XML/XQuery

Extended Events

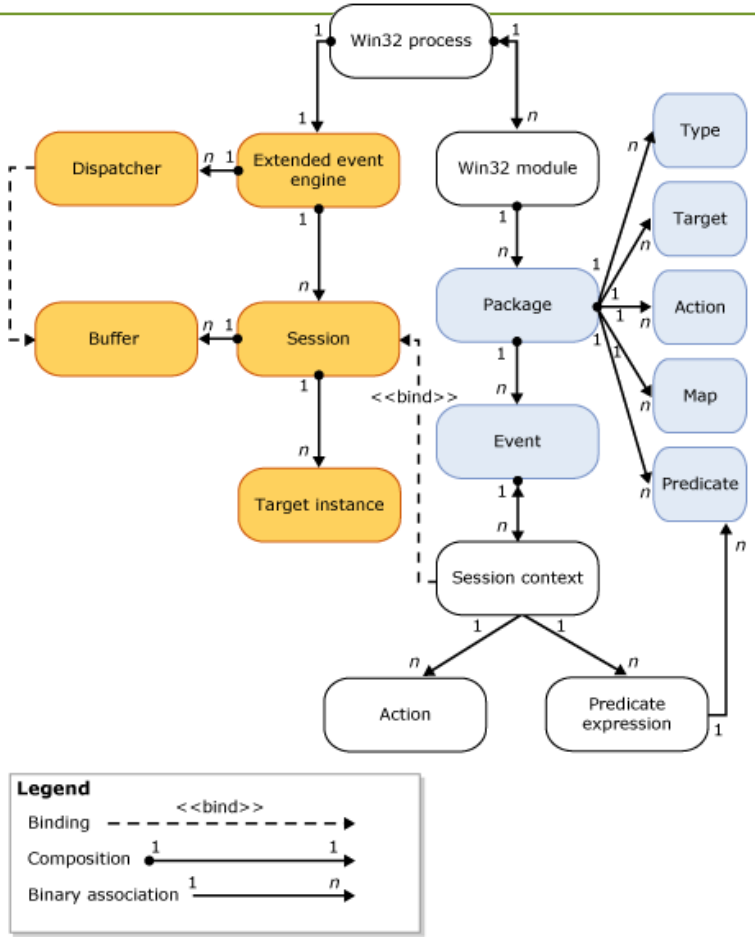
▸ Perché tutti dovrebbero iniziare ad usarli

- SQL Trace/Profiler deprecato, comunque
  - Minore impatto
  - Più flessibili
  - Più informazioni disponibili
- Ci sono le GUI a partire da SQL Server 2012
- XML/XQuery servono meno ☺

Extended Events

Infrastruttura per raccolta eventi

- Basso impatto
- Troubleshooting
- Monitoring mirato



Source: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb630318.aspx

Extended Events

Numero eventi per versione

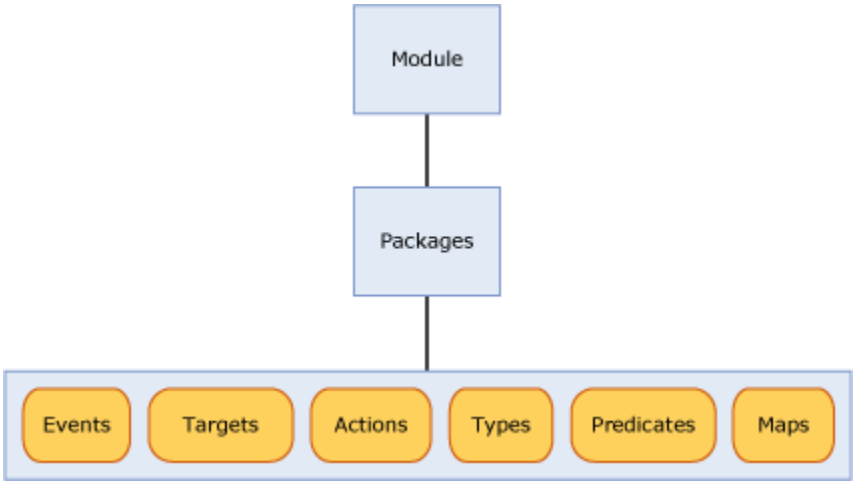
- SQL Server 2008R2 SP2: 262
- SQL Server 2012 SP1: 625
- SQL Server 2014 CTP2: 775
- SQL Server 2014 SP1+CU3: 872
- SQL Server 2016 RTM: 1301
- SQL Server 2016 RTM: 1324

- Confronto con SQL Trace
  - Solo 180 eventi per versione
  - Copertura completa eventi XE da 2012 SP1

Extended Events

▸ Packages

- Contenitori di oggetti
- Contenuti in moduli
  - Eseguibili
  - DLL



Source: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb630318.aspx

Extended Events

Events

- Punti di interesse da monitorare
- Definizione informazioni da tracciare
  - Possono essere arricchite tramite Actions
  - Alcune informazioni tracciate solo su richiesta

Extended Events

Events columns

- Definizione proprietà tracciate dagli eventi
  - Tipo dato (XE Types)
  - Decodifica (XE Maps)
  - “Customizable”: raccolte su richiesta

Extended Events

Actions

- Eseguite quando viene generato evento
- In genere di due tipi
  - Arricchiscono le informazioni dell'evento (Collect)
    - Es. session_id, sql_text, query_hash
  - Eseguono azioni interne all'engine (Create/Break)
    - Es. Debug break, Memory dump

Extended Events

▸ Predicates

- Meccanismo di filtro degli eventi
- Applicabilità
  - Payload evento o informazioni di stato globali
- Valutazione
  - Prima/dopo generazione evento
  - Supportato «Short Circuit»

Extended Events

Targets

- Destinazioni per registrare gli eventi
  - Eventi singoli o aggregati
  - Su memoria o File
  - In modalità sincrona o asincrona

Extended Events

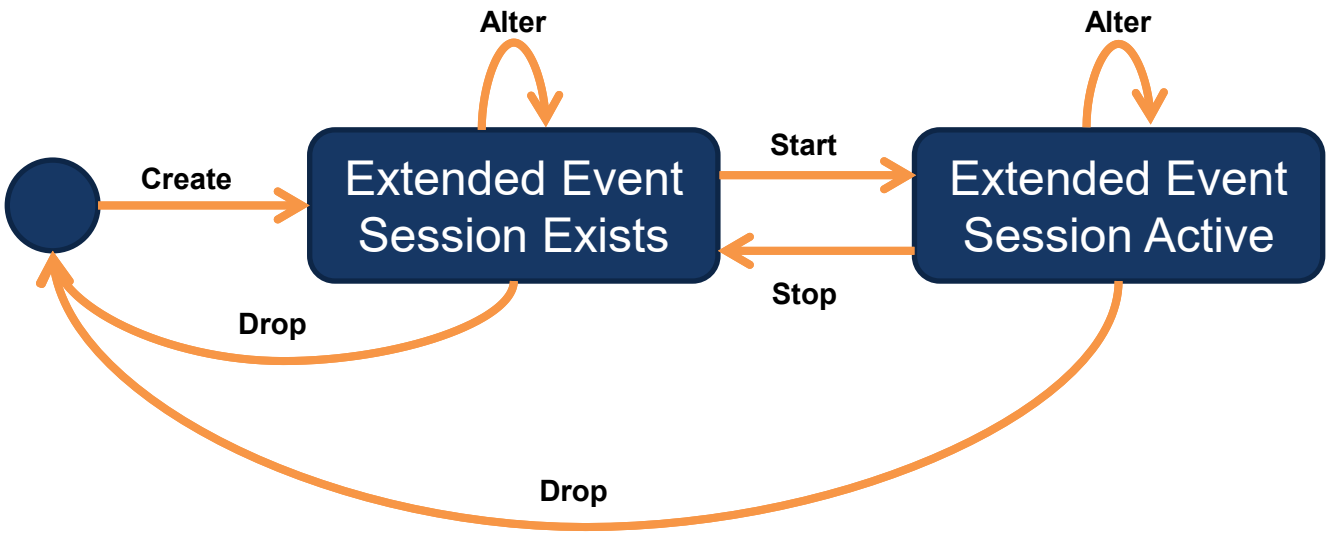
SQL Server 2012+ Targets

Nome	Descrizione
etw_classic_sync_target	Utilizzato per correlare gli eventi con Event Tracing for Windows (ETW) su **file** in modalità **sincrona**
histogram	Conta gli eventi raggruppandoli per una proprietà o un azione in **memoria** in modalità **asincrona**
event_file	Scrive gli eventi su **file** in modalità **asincrona**
pair_matching	Accoppia gli eventi in **memoria** tramite regole di correlazione in modalità **asincrona**
event_counter	Conta gli eventi di una sessione in **memoria** in modalità **sincrona**
ring_buffer	Buffer circolare FIFO per registrare gli eventi in **memoria** modalità **asincrona**

Extended Events

Sessions

- Specifica completa per registrare gli eventi



Extended Events

Sessione system_health

- Predefinita, parte alla partenza del servizio
- Buon punto di inizio per troubleshooting
- Definizione sessione
  - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQLXX.<instanceid>\MSSQL\Install\u_tables.sql

DEMO

Scenari

- Deadlock e sessione system_health
  - Eventi registrati automaticamente
  - Contiene il Deadlock Report

Scenari

- Tracciare attività tempdb

Scenari

- Performance Tuning

Risorse

Articoli

- Serie di Jonathan Kehayias
  - An XEvent A Day: 31 days of Extended Events
- Tracing Query Performance with Extended Events
  - http://www.solidq.com/sqj/Pages/Relational/Tracing-Query-Performance-with-Extended-Events.aspx
- SQL 2012 System Health Reporting Dashboard
  - http://blogs.msdn.com/b/sql_pfe_blog/archive/2013/04/15/sql-2012-system-health-reporting-dashboard-visualizing-sp-server-diagnostics-results.aspx
- Convert a SQL Trace to an XE Session
  - http://blogs.msdn.com/b/srgolla/archive/2013/02/13/converting-a-sql-trace-to-an-extended-event-session.aspx
  - Attenzione alla Collation! SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

Risorse

Blogs Extended Events

- Jonathan Kehayias
  - http://www.sqlskills.com/blogs/jonathan
- MSDN Blog Posts
  - http://blogs.msdn.com/b/extended_events
- Bob Beauchemin
  - http://www.sqlskills.com/blogs/bobb

Risorse

Blogs Monitoring

- SQL Server Premier Field Engineer Blog
  - http://blogs.msdn.com/b/sql_pfe_blog
- CSS SQL Server Engineers
  - http://blogs.msdn.com/b/psssql

Q&A

Questions?

#sqlsatParma
#sqlsat566

THANKS!